

Notes de cours

Outils mathématiques
Y. Samut



1 | Rappels d'algèbre et d'analyse

Plan du chapitre

1	Rappels d'algèbre et d'analyse	1
1.1	Suites numériques	2
1.1.1	Suites arithmétiques réelles	2
1.1.2	Suites géométriques réelles	3
1.1.3	Suites arithmético-géométriques	4
1.1.4	Limites d'une suite	4
1.2	Dérivation	7
1.2.1	Nombre dérivé et fonction dérivée	7
1.2.2	Dérivées usuelles	8
1.2.3	Opérations sur les dérivées	8
1.2.4	Lien avec la monotonie	9
1.3	Primitives et intégrales	9
1.3.1	Primitive d'une fonction	9
1.3.2	Primitives usuelles	10
1.3.3	Opérations sur les primitives	10
1.3.4	Lien avec intégrales	11

1.1 Suites numériques

1.1.1 Suites arithmétiques réelles

Définition 1.1

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **arithmétique** s'il existe $r \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + r$. r est appelée raison arithmétique de la suite.

Exemple 1.2

- ▷ La suite $(6 + 2n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique de raison 2.
- ▷ La suite $(n^2 + 1)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas arithmétique.

Proposition 1.3 : Forme explicite d'une suite arithmétique

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r . Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr$.
De façon générale, pour tous $k, n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_k + (n - k)r$.

Démonstration. On procède par récurrence sur n . ■

Exemple 1.4

- ▷ Déterminer la formule explicite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_0 = 5 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - 7 \end{cases}$.
- ▷ Déterminer la formule explicite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_{10} = 30 \\ r = 2 \end{cases}$.

Proposition 1.5 : Monotonie des suites arithmétiques

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

1. Si $r = 0$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante.
2. Si $r > 0$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
3. Si $r < 0$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

Démonstration. Il suffit de remarquer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = r$. ■

Proposition 1.6 : Somme des termes d'une suite arithmétique

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .
On a alors :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1) \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Démonstration. On procède par récurrence sur n . ■

1.1.2 Suites géométriques réelles

Définition 1.7

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **géométrique** s'il existe $q \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = qu_n$. q est appelée raison géométrique de la suite.

Exemple 1.8

- ▷ La suite $(2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison 2.
- ▷ La suite $(n^2)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas géométrique.

Proposition 1.9 : Formule explicite d'une suite géométrique

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q . Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n$.
De façon générale, pour tous $k, n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_k \times q^{n-k}$.

Démonstration. On procède par récurrence sur n . ■

Exemple 1.10

Déterminer la formule explicite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ géométrique de raison 2 telle que $u_{10} = 30$.

Proposition 1.11 : Monotonie des suites géométriques

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q .

1. Si $q = 1$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante.
2. Si $q > 1$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
3. Si $q < 1$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

Démonstration. Il suffit de remarquer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$. ■

Proposition 1.12 : Somme des termes d'une suite géométrique

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q .

On a alors :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Démonstration. On procède par récurrence sur n . ■

Exemple 1.13

Calculer la somme $\sum_{k=1}^n 2^{-k}$.

1.1.3 Suites arithmético-géométriques

Définition 1.14

Soit a et b deux réels. Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = au_n + b \end{cases}$$

est appelée suite arithmético-géométrique.

Exemple 1.15

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $u_n = 3 \times 2^n + 1$ est arithmético-géométrique.
En effet, $u_{n+1} = 3 \times 2^{n+1} + 1 = 2 \times (3 \times 2^n + 1) - 1 = 2u_n - 1$.

La proposition suivante nous permet de déterminer la formule explicite d'une suite arithmético-géométrique.

Proposition 1.16 : Formule explicite des suites arithmético-géométriques

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et la suite arithmético-géométrique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$.
Si $a \neq 1$, alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $v_n = u_n - \frac{b}{1-a}$ est géométrique de raison a .

Démonstration. On pose $\alpha = \frac{b}{1-a}$. On remarque que α vérifie $a\alpha + b = \alpha$.
On a alors $v_{n+1} = u_{n+1} - \alpha = au_n + b - (a\alpha + b) = a(u_n - \alpha) = av_n$. ■

★ Remarque

Si $a = 1$, on se ramène à l'étude d'une suite arithmétique. Si $b = 0$, on se ramène à l'étude d'une suite géométrique.

Exemple 1.17

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2$.
Déterminer la formule explicite de u .

1.1.4 Limites d'une suite

Exemple 1.18

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 3 - \frac{1}{n} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} 2n + 1 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-n}$$

Proposition 1.19 : Limites géométriques

Soit $q \in \mathbb{R}$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de terme général $u_n = q^n$.

- Si $|q| < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
- Si $q > 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- Si $q \leq -1$ alors la suite (u_n) n'a pas de limite.
- Si $q = 1$, (u_n) est la suite constante égale à 1.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles $l, l' \in \mathbb{R}$. Dans toute cette sous-section, on suppose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ existent.

F.I. signifie forme indéterminée, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de conclure directement.

Limites et somme

Limite de (u_n)	Limite de (v_n)	Limite de $(u_n + v_n)$
l	l'	$l + l'$
$+\infty$	l	$+\infty$
$-\infty$	l	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$-\infty$	F.I.

Exemple 1.20

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right) = 2 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-n + \frac{1}{n}\right) = -\infty.$$

Limites et produit

Limite de (u_n)	Limite de (v_n)	Limite de $(u_n \times v_n)$
l	l'	$l \times l'$
0	$\pm\infty$	F.I.
∞	$l \neq 0$	∞
∞	∞	∞

On suppose ici que la suite (v_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang donc la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ est définie à partir d'un certain rang.

Limites et quotient

Limite de (u_n)	Limite de (v_n)	Limite de $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$
l	$l' \neq 0$	$\frac{l}{l'}$
$l \neq 0$	0^+ ou 0^-	∞
0	0	F.I.
∞	∞	F.I.
∞	l'	∞
l	∞	0

Exemple 1.21

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{1}{n}}{-1 - \frac{1}{n}} = -2, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7 + \frac{1}{n}}{-\frac{1}{n}} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 - n + 6}{-n^2 + 3n - 5} = -1.$$

Croissances comparées

Pour tous réels $a, b > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\ln n)^b}{n^a} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^a}{e^{bn}} = 0$$

En particulier, si $q > 1$, comme $q^n = e^{n \ln q}$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^a}{q^n} = 0$.

Théorème 1.22 : Théorème des gendarmes

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trois suites réelles telles que :

- pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n \leq w_n$
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers une même limite l .

Alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l .

Exemple 1.23

$$\text{Déterminer } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cos(n)}{n^2} \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}.$$

Théorème 1.24 : Théorème de majoration/minoration

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles telles que pour tout entier n , $u_n \leq v_n$.

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Exemple 1.25

Pour tout entier n , $n! \geq n$ donc $n! \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

1.2 Dérivation

1.2.1 Nombre dérivé et fonction dérivée

Définition 1.26 : Nombre dérivé

- Le **taux d'accroissement** de f en a est la quantité, notée τ_a , définie pour tout $h \in I \setminus \{a\}$ par :

$$\tau_a(h) = \frac{f(h) - f(a)}{h - a}$$

- La fonction f est **dérivable en a** si son taux d'accroissement en a possède une limite finie en a .

Cette limite s'appelle alors **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$.

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow a} \tau_a(h)$$

Exemple 1.27

Soit $f : x \mapsto x^2$ la fonction carré et $a \in \mathbb{R}$.

$$\tau_a(h) = \frac{h^2 - a^2}{h - a} = h + a \xrightarrow{h \rightarrow a} 2a$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2x$.

Exemple 1.28

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction racine carrée.
 $x \mapsto \sqrt{x}$

- $\forall a \in \mathbb{R}_+^*$, f est dérivable en a car pour $h > 0$:

$$\frac{f(h) - f(a)}{h - a} = \frac{\sqrt{h} - \sqrt{a}}{(\sqrt{h} - \sqrt{a})(\sqrt{h} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{h} + \sqrt{a}} \xrightarrow{h \rightarrow a} \frac{1}{2\sqrt{a}}$$

- f n'est pas dérivable en 0 car pour $h > 0$:

$$\frac{\sqrt{h} - \sqrt{0}}{h - 0} = \frac{1}{\sqrt{h}} \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty$$

Définition 1.29 : Fonction dérivée

Lorsque la fonction f est dérivable en tout point de I , on dit que f est dérivable sur I et la fonction définie sur I par $x \mapsto f'(x)$ est appelée **fonction dérivée** de f et se note f' .

1.2.2 Dérivées usuelles

Fonction $x \mapsto f(x)$	Définition $\mathcal{D}_f$	Dérivable sur $\mathcal{D}'_f$	Dérivée $x \mapsto f'(x)$
$c \in \mathbb{R}$ (constante)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	0
x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	1
$x^n, n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$] -\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$	$-\frac{1}{x^2}$
$\frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$] -\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$
$\sqrt{x}$	$[0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$-\frac{1}{2x\sqrt{x}}$
e^x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	e^x
$\ln(x)$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\frac{1}{x}$
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$	$\left] -\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right[$ où $k \in \mathbb{Z}$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\arcsin(x)$	$[-1; 1]$	$] -1; 1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$[-1; 1]$	$] -1; 1[$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{sh}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{ch}(x)$
$\operatorname{ch}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{sh}(x)$
$\operatorname{th}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)}$

1.2.3 Opérations sur les dérivées

Opération	Formule de la dérivée
$(f + g)'$	$f' + g'$
$(\lambda f)'$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$	$\lambda f'$
$(fg)'$	$f'g + fg'$
$\left(\frac{f}{g}\right)', g(x) \neq 0$	$\frac{f'g - fg'}{g^2}$
$(f \circ g)'$	$g' \times (f' \circ g)$
$(u^n)', n \in \mathbb{N}^*$	$nu^{n-1}u'$
$\left(\frac{1}{u^n}\right)', u(x) \neq 0, n \in \mathbb{N}^*$	$-\frac{nu'}{u^{n+1}}$
$(\ln u)', u(x) \neq 0$	$\frac{u'}{u}$
$(e^u)'$	$u'e^u$
$(u^\alpha)', u(x) > 0, \alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha u' u^{\alpha-1}$

Exemple 1.30

Déterminer la fonction dérivée de $x \mapsto e^{-x} \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \sqrt{1-x^2} + \ln(x)^2$.

1.2.4 Lien avec la monotonie

Proposition 1.31

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

- ▷ f' est positive sur I si, et seulement si, f est croissante sur I .
- ▷ f' est négative sur I si, et seulement si, f est décroissante sur I .

Exemple 1.32

Étudier les variations de $x \mapsto \frac{x^3}{x^2 + 1}$.

1.3 Primitives et intégrales

1.3.1 Primitive d'une fonction

Définition 1.33 : Continuité

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est continue sur I si pour tout $a \in I$,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Exemple 1.34

Les fonctions usuelles définies dans la sous section 1.2.2 sont toutes continues sur leur ensemble de définition.

Définition 1.35 : Primitive d'une fonction

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On appelle primitive de f sur I une fonction $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que $F' = f$.

Exemple 1.36

$x \mapsto x^2 + 3x - 5$ est une primitive de $x \mapsto 2x + 3$.

Théorème 1.37

Une fonction continue sur un intervalle I admet une primitive.

★ Remarque

Il existe une infinité de primitives.

1.3.2 Primitives usuelles

Fonction $x \mapsto f(x)$	Une primitive $x \mapsto F(x)$
0	C
λ (constante)	$\lambda x + C$
$x^\alpha, \alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
$\frac{1}{x^\alpha}, \alpha \neq 1$	$\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} + C$
$\sqrt{x}$	$\frac{2}{3}x^{3/2} + C$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + C$
e^x	$e^x + C$
$e^{ax+b}, a \neq 0$	$\frac{1}{a}e^{ax+b} + C$
$\frac{1}{x+a}$	$\ln x+a + C$
$\ln(x)$	$x \ln(x) - x + C$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C$
$\tan(x)$	$-\ln \cos(x) + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x) + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x) + C$
$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos(x) + C$
$\operatorname{sh}(x)$	$\operatorname{ch}(x) + C$
$\operatorname{ch}(x)$	$\operatorname{sh}(x) + C$

1.3.3 Opérations sur les primitives

Fonction $x \mapsto f(x)$	Une primitive $x \mapsto F(x)$
$u'(x)u^\alpha(x), \alpha \neq -1$	$\frac{u^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$
$\frac{u'(x)}{u(x)}, u(x) \neq 0$	$\ln u(x) + C$
$\frac{u'(x)}{u^n(x)}, u(x) \neq 0, n \neq 1$	$\frac{u^{1-n}(x)}{1-n} + C$
$\frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}, u(x) > 0, n \neq 1$	$2\sqrt{u(x)} + C$
$u'(x)e^{u(x)}$	$e^{u(x)} + C$
$u'(x) \cdot u^\alpha(x), u(x) > 0, \alpha \neq -1$	$\frac{u^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$
$\frac{u'(x)}{u^2(x)+1}$	$\arctan(u(x)) + C$

1.3.4 Lien avec intégrales

Proposition 1.38

Soit I un intervalle, $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $a, b \in I$. Si on note F une primitive de f sur I a alors :

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

Exemple 1.39

Calcul de $\int_0^1 3x^2 + \frac{1}{x+1} dx$.